初等概率论

Lecture 2

概率空间、条件概率

何书元 Ch1 1.4,1.5B Bertsekas & Tsitsiklis Ch1 1.3-1.4

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN

清华大学统计与数据科学系

目录

- Review
- 概率空间
- 概率的连续性
- 条件概率
- 乘法公式
- 全概率公式
- 贝叶斯法则
- 小结

Review

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

Review

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

概率模型的基本构成

- 样本空间Ω：一个试验的所有可能结果的集合；
- 概率：概率就是概率就是为试验结果的集合A(称之为事件) 确定一个非负数 $\mathbb{P}(A)$ (称为事件A 的概率). 此非负数刻画了我们对事件A 的认识或所产生的信念程度.

概率公理

1. （非负性）对一切事件A，满足$\mathbb{P}(A)\geqslant 0$.
2. （归一化） $\mathbb{P}(\Omega)=1$.
3. （可列可加性）若$A_1, A_2, \ldots$ 是互不相容的事件序列，满足 $$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_n)$$

Review

- 概率模型

$$\Omega = \{(x,y) \mid 0 \le x, y \le 1\} = \cup_{x,y} \{(x,y)\}. \mathbb{P}(A) = area(A)$$

- 于是，

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\cup_{x,y} \{(x,y)\}) = \sum_{x,y} \mathbb{P}(\{(x,y)\}) = \sum_{x,y} 0 = 0$$

- 矛盾？！

$$\mathbb{P}((x,y) \neq (0,0)) = 1$$

- $\mathbb{P}(A) = 1$，几乎必然（a.s. almost surely）发生.
- 任意样本空间的子集都可以分配概率么？

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

概率空间

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

事件域

- **定义：事件域或σ-域或σ-代数（σ-field或σ-algebra）**

  设Ω是样本空间，$\mathcal{F}$表示Ω的某些子集构成的集合，如果$\mathcal{F}$满足以下三个条件：

  1. $\Omega \in \mathcal{F}$；
  2. 如果 $A \in \mathcal{F}$，则 $A^c \in \mathcal{F}$；
  3. 如果 $A_n \in \mathcal{F}$，n=1,2,…，则$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$

  称$\mathcal{F}$是Ω上的事件域或σ-域或σ-代数，称$\mathcal{F}$中的元素为事件，称$(\Omega, \mathcal{F})$是可测空间（measurable space）.

- 注：

  1. $\mathcal{F}$中每一个事件都是可以分配概率的；圈定了全部我们关心的事件的范围；
  2. Ω的任意子集未必是事件，只有 $\mathcal{F}$ 中的元素才能称之为事件；
  3. $\mathcal{F}$对集合的各类可列交并补运算都是封闭的，包括事件列的极限运算.
  4. $\mathcal{F}$中任选一个事件，其概率是否可计算，取决于已知条件；

事件域的构造

- 对于固定的Ω，可以构造出多个不同的Ω上的事件域.
- σ-代数的例子：
  1. $\mathcal{F}=\{\Omega,\emptyset\}$，平凡的σ-代数；
  2. $\mathcal{F}=\{\Omega\text{的所有子集}\}$，最大的σ-代数；
  3. $\mathcal{F}=\{\Omega,\emptyset,A,A^c\}$是包含$A$的最小σ-代数，记作$\mathcal{F}=\sigma(\{A\})$；
- $\mathcal{F}$的构造：一个简单的例子
  - 如果A,B是 Ω 的两个子集，且$B\neq A^c$，那么由 $\mathcal{A}=\{A,B\}$ 所生成的σ-域$\mathcal{F}$是：
  - $\mathcal{F}=\sigma(\mathcal{A})=\{\Omega,\emptyset,A,A^c,B,B^c,AB,AB^c,A^cB,A^cB^c,A\cup B,A^c\cup B,A\cup B^c,A^c\cup B^c,AB\cup A^cB^c,AB^c\cup A^cB\}$

事件域的验证：利用封闭性或定义

- 关于封闭性的举例说明：
  - $\mathcal{F}$ 和 G 是两个σ-域，但$\mathcal{F} \cup$ G并不一定是σ-域.

    $\Omega = \{a, b, c\}, \mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{a\}, \{b, c\}\}, G = \{\Omega, \emptyset, \{c\}, \{a, b\}\}$

    于是$\mathcal{F} \cup G = \{\Omega, \emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$,

    但是$\{a\} \cup \{c\} = \{a, c\} \notin \mathcal{F} \cup G$

  - 如果$\mathcal{F}$和 G 是两个σ-域，且$\mathcal{F} \subset G$，则$\mathcal{F} \cup G$是σ-域.

- 证伪常用封闭性、证实常用定义。

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

概率空间

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

▶ 定义：概率或概率测度（probability measure）

设$(\Omega,\mathcal{F})$是可测空间，$\mathbb{P}$是定义在$\mathcal{F}$上的函数，如果$\mathbb{P}$满足下面三个条件：

1. （非负性）对任意的$A \in \mathcal{F}, \mathbb{P}(A) \geq 0$
2. （完全性）$\mathbb{P}(\Omega) = 1$
3. （可列可加性， σ-additivity）对于$\mathcal{F}$中互不相交（disjoint）（或互不相容）的事件$A_1, A_2, \ldots$，有

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

称$\mathbb{P}$为$\mathcal{F}$上的概率测度（probability measure），简称概率（probability），称$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$为概率空间（probability space）.

概率空间

- $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$的构造：简单例子
  1. 掷一枚硬币. $\Omega = \{H, T\}, \mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, $\mathbb{P}(\{H\}) = 0.6$, $\mathbb{P}(\{T\}) = 0.4$.
  2. 掷一枚骰子. $\Omega = \{1,2,\ldots,6\}$, $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$（Ω的所有子集构成的集合，称为幂集，power sets），$\mathbb{P}(\{\mathrm{i}\}) = 1/6$，$\mathrm{i} = 1,\ldots,6$. 对任意的$\mathrm{A} \in \mathcal{F}$, $\mathbb{P}(\mathrm{A}) = \#(A)/6$
  3. 反复掷一枚硬币(每次正面朝上的概率为p)，直到正面向上.

$$\Omega = \{T^n H : n \geq 0\} \cup \{T^{\infty}\}$$
$$\mathbb{P}(T^n H) = (1-p)^n p, \mathbb{P}(T^{\infty}) = \lim_{n\to\infty}(1-p)^n = 0$$

- 注：
  1. 如果 Ω 是可列的，则存在概率分配使得 Ω 的任一子集都可测，当然此时 $\mathcal{F}$ 可以包含 Ω 的所有子集；
  2. 如果 Ω 是不可列的，则存在 Ω 的不可测子集，此时这些不可测子集就不能把它们当成事件了，因为我们无法确定其概率。

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

概率的规范表述

- 对于$A \in \mathcal{F}$，如果$\mathbb{P}(A) = 1$，称A以概率1 发生或几乎处处发生，这里的几乎处处是指对几乎每个$\omega \in \Omega$. 几乎处处有时又称为几乎必然，记作a.s. (almost surely).

- 概率性质的规范表述：例如，
  - 上一节介绍的：

    性质3：如果有事件A, 则$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
  - 规范写法：

    性质3：如果$A \in \mathcal{F}$, 则$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$

概率空间小结

- 请注意区分事件域$\mathcal{F}$、可测空间$(\Omega,\mathcal{F})$与测度空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$：
  1. 事件域$\mathcal{F}$ 包含全部我们关心的事件；其中每一个事件都是可以分配概率的；
  2. 对于固定的Ω，可以构造出多个不同的Ω上的事件域.
  3. 对同一个可测空间$(\Omega,\mathcal{F})$，可构造不同的概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$；
  4. $\mathcal{F}$ 中任选一个事件，其概率是否可计算，取决于已知条件；

  有时，其中可能包含某事件A，很复杂，导致$P(A)$ 很难计算。那么经常用容易计算的其他事件B_i的概率$P(B_i)$ 去逼近，或通过不等式得到其上下界。（精确vs 近似，成本高vs 成本低，trade-off）

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

概率的连续性

概率的连续性

- 对给定的事件列 $\{A_i, i = 1,2,\dots\}$，
  1. 如果$A_1 \subset A_2 \subset \cdots$，称事件列$\{A_i, i = 1,2,\dots\}$ 是单调递增的；
  2. 如果$A_1 \supset A_2 \supset \cdots$，称事件列$\{A_i, i = 1,2,\dots\}$ 是单调递减的；

- 单调增序列和单调减序列统称为单调序列.

- 对于**单调增序列**$\{A_i\}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$
- 对于**单调减序列**$\{A_i\}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

概率的连续性

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

▶ **定理**

设$\{A_i\}$和$\{B_j\}$是事件列.

1. 如果$\{A_i\}$是单调增序列，则$\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} A_n) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)$

2. 如果$\{B_j\}$是单调减序列，则$\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} B_n) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n)$

▶ 证明. （1）因为$\{A_i\}$是单调增的，所以

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup \bigcup_{i=2}^{\infty} (A_i - A_{i-1})$$

概率的连续性

由概率公理（3）得

$$\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} A_n) = \mathbb{P}(A_1) + \sum_{i=2}^{\infty}\{\mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_{i-1})\}$$

$$= \mathbb{P}(A_1) + \lim_{n\to\infty}\sum_{i=2}^{n}\{\mathbb{P}(A_i) - \mathbb{P}(A_{i-1})\}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(A_n)$$

（2）因为$\{B_j\}$是单调减序列，所以$\{\Omega - B_j\}$是单调增序列，因此

$$1 - \mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} B_n) = \mathbb{P}(\lim_{n\to\infty}(\Omega - B_n)$$

$$= \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(\Omega - B_n)$$

$$= 1 - \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(B_n)$$

即

$$\mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} B_n) = \lim_{n\to\infty}\mathbb{P}(B_n)$$

概率的连续性

- 定义：事件列的上极限与下极限
- 设$\{A_i, i = 1,2,\dots\}$是Ω中的事件列，定义：

1. $\{A_i, i = 1,2,\dots\}$的上极限，记作$\limsup\limits_{n\to\infty} A_n$，定义为：

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{\omega \in \Omega: \omega\text{属于无穷多个}A_i\}$$

2. $\{A_i, i = 1,2,\dots\}$的下极限，记作$\liminf\limits_{n\to\infty} A_n$，定义为：

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{\omega \in \Omega: \omega\text{属于所有的}A_i\text{ 除了有限个之外}\}$$

3. 如果$\liminf\limits_{n\to\infty} A_n = \limsup\limits_{n\to\infty} A_n$，则称事件列$\{A_i\}$的极限存在，记作$\lim\limits_{n\to\infty} A_n$.

概率的连续性-应用：确定上下界

- **定理**：任意一组事件列$\{A_i, i = 1,2,\dots\}$，有
$$\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} A_n) \geq \limsup_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)\text{，}\quad \mathbb{P}(\liminf_{n\to\infty} A_n) \leq \liminf_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

- 证明（第一个不等式）.

记$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$，则$\{B_n\}$是单调减序列，有
$$\mathbb{P}(\limsup_{n\to\infty} A_n) = \mathbb{P}(\lim_{n\to\infty} B_n) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(B_n)$$
又由概率单调性，有 $\mathbb{P}(B_n) \geq \mathbb{P}(A_k), \forall k \geq n$

即有$\mathbb{P}(B_n) \geq \sup_{k\geq n} \mathbb{P}(A_k)$，代入上等式得到第一个不等式.

（注意，此时 $\sup_{k\geq n} \mathbb{P}(A_k)$是数列，不是事件列；该数列关于$n$是单调的，从而保证了其极限存在.）

第二个不等式的证明是类似的.

概率的连续性-应用：BC引理

▶ 定理：Borel-Cantelli引理.

设$\{A_n\}$是事件列.

1. 如果
$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$$
则$P\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 0.$

2. 如果$\{A_n\}$是相互独立的，且
$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$$
则$P\left(\limsup_{n\to\infty} A_n\right) = 1.$

概率的连续性-应用：BC引理的简单应用

- 试验：抛掷一枚均匀硬币无穷多次。
- $\Omega = ?$
- 记事件H_n表示第n次抛掷得到正面。则$\mathbb{P}(H_n) = \frac{1}{2}$. 则由Borel-Cantelli引理，

  知$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} H_n\right) = 1$，即，以概率1地会有无穷多次正面出现.
- 那么是否可能到某时刻之后一直是正面呢?
- $\mathbb{P}\left(\liminf_{n\to\infty} H_n\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\limsup_{n\to\infty} H_n^c\right) = 1 - 1 = 0$. 所以答案是几乎不可能.

条件概率

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

条件概率

- 当获取了新知识后，如何更新你的认知？
- 例

52张扑克中任取一张，在已知抽到梅花的条件下，求抽到5的概率.

- 解:
  - A表示抽到梅花，B表示抽到5.
  - 如果去掉条件，则 $\mathbb{P}(A) = 13/52$，$\mathbb{P}(A \cap B) = 1/52$.
  - 已知事件A发生后，样本空间为$\{1, 2, \ldots, 13\}$，且每个样本点

具有等可能性. 所以此时概率为$1/13$，记作 $\mathbb{P}(B|A) = 1/13$.

  - 如下关系：

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{1}{13} = \frac{1/52}{13/52} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

条件概率

- 从上例中，可以看到：给定“一个试验、与这个试验相对应的样本空间和概率(测度)”，假设已经知道给定的事件 A 发生了，而希望知道另外一个给定的事件 B 发生的可能性，则可以构造一个新的概率(测度)，它顾及了事件 A 发生的信息，求出任何事件 B 发生的概率. 这个概率就是给定 B 发生的条件下事件 B 发生的条件概率，记作 $\mathbb{P}(B|A)$.

- **定义：条件概率**(conditional probability)

  设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A, B \in \mathcal{F}$，且$\mathbb{P}(A) > 0$，则在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的**条件概率**定义为：

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

- 当$\mathbb{P}(A) = 0$ 时，相应的条件概率没有定义. (有时候可以根据需要把$\mathbb{P}(B|A)$定义为$[0,1]$中的任意常数).

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

条件概率例（供练习巩固）

▶ 例

- 在连续两次抛掷均匀的4面体的试验中，假定所有16 中试验结果是等可能的，分别记 X 和 Y 为第一次和第二次抛掷的结果，计算条件概率$\mathbb{P}(A|B)$，其中$A = \{\max(X,Y) = m\}$，$m = 1,2,3,4$，$B = \{\min(X,Y) = 2\}$.

▶ 解:

- $\Omega = \{(i,j): i,j = 1,2,3,4\}$. 由于四面均匀，可以假定这 16 个试验结果是等可能的. $B = \{(i,j): \min(i,j) = 2\}$，$\#(B) = 5$. $A \cap B = \{(i,j): \max(i,j) = m, \min(i,j) = 2\}$，所以

$$\#(A \cap B) = \begin{cases} 0, & if\ m = 1, \\ 1, & if\ m = 2, \\ 2, & if\ m = 3\ or\ 4, \end{cases}$$

因此
$$\mathbb{P}(A|B) = \begin{cases} 0, & if\ m = 1, \\ 1/5, & if\ m = 2, \\ 2/5, & if\ m = 3\ or\ 4. \end{cases}$$

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

条件概率

- **定理**
  - 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$A \in \mathcal{F}$，且$\mathbb{P}(A) > 0$，则
    1. 对任意的$B \in \mathcal{F}$，$\mathbb{P}(B|A) \geq 0$;
    2. $\mathbb{P}(\Omega|A) = 1$;
    3. 对互不相容的事件列 $\{B_i\}$，有$\mathbb{P}(\cup_{i=1}^{\infty} B_i\,|A) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_i|A)$.
- 用 $\mathbb{P}_A(\cdot)$ 表示在事件 A 发生的条件下的条件概率，即$\mathbb{P}_A(\cdot) = \mathbb{P}(\cdot\,|A)$. 则 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_A)$ 也是一个概率空间.
- 由于 $P(A|A) = 1$，条件概率完全集中在 A 上，这样，我们也可以将 A 以外的结果排除掉，并将 A 看成新的样本空间$(A, A \cap \mathcal{F}, \mathbb{P}_A)$
- 条件概率依然是一个概率测度
- 所有关于概率的性质对条件概率都成立

例：条件概率 vs 无条件概率

$\Omega = \{1,2,3\}$ $\quad$ $A = \{1,2\}$ $\quad$ $\tilde{\Omega} = \{1,2\} = A$

古典概型

$$\mathcal{F} = \begin{array}{c} \\ \left\{\begin{array}{c} \{1,2\} \\ \{2\} \\ \{3\} \\ \vdots \end{array}\right\} \end{array} \begin{array}{c} P \\ \begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \begin{array}{r} 2/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ \vdots \end{array} \end{array}$$

$$A \cap \mathcal{F} = \tilde{\mathcal{F}} = \begin{array}{c} \\ \left\{\begin{array}{c} \{1,2\} \\ \{2\} \\ \emptyset \\ \vdots \end{array}\right\} \end{array} \begin{array}{c} P_A \\ \begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \\ \begin{array}{r} 1 \\ 1/2 \\ 0 \\ \vdots \end{array} \end{array}$$

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

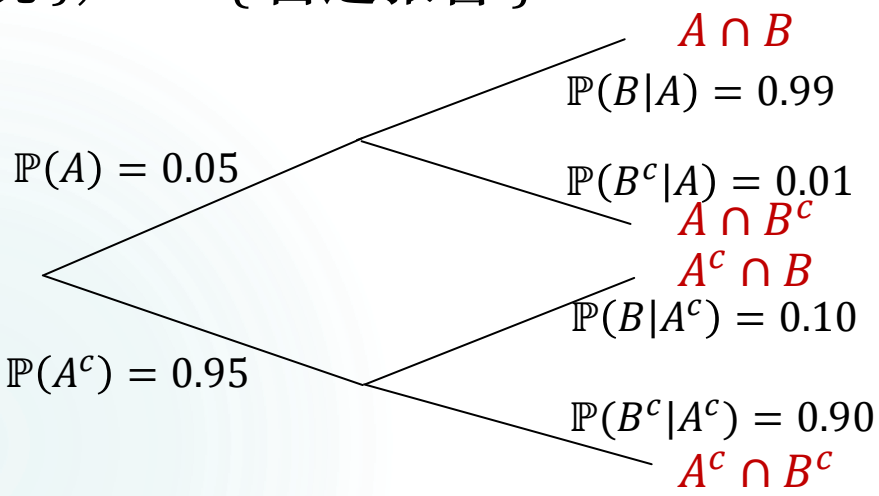
条件概率 vs 无条件概率

- $\mathbb{P}(B|A)$和$\mathbb{P}(B)$大小关系.
  1. 当$B \subset \mathrm{A}$, 则
  $$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} \geq \mathbb{P}(B).$$
  2. 当$A \cap B = \emptyset$, 则$\mathbb{P}(B|A) = 0 \leq \mathbb{P}(B)$.
- 故 $\mathbb{P}(B|A)$ 和 $\mathbb{P}(B)$ 的大小关系不确定.

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

基于条件概率的概率模型

- 例
  - 有一台雷达探测设备在探测是否其上空区域有飞机。分别标记两个事件$A=\{$飞机出现$\}$, $B=\{$雷达报警$\}$.



- $\mathbb{P}(A\cap B)=\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)=0.05*0.99=0.0495.$
- $\mathbb{P}(B)=0.05*0.99+0.95*0.1=0.1445.$
- $\mathbb{P}(A|B)=\frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)}=0.34.$

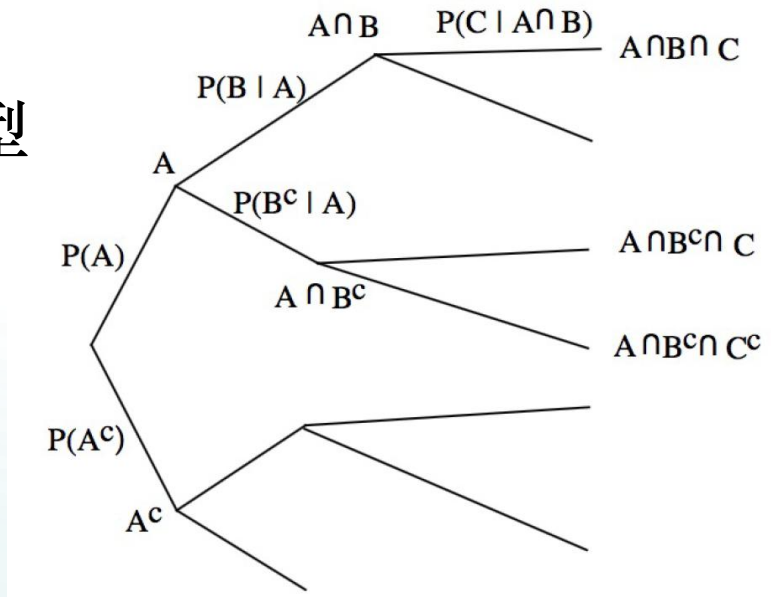
Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

乘法公式

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

乘法公式

- 例：统计语言模型



S = Where are we going

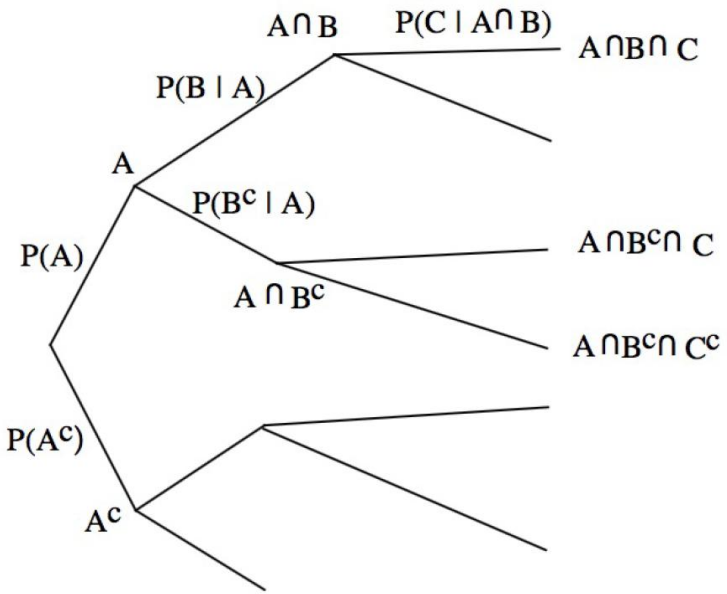
Previous words (Context)

Word being predicted

P(S) = P(Where) x P(are | Where) x P(we | Where are) x P(going | Where are we)

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

乘法公式



- 利用序贯树形图计算概率，规则如下：
  1. 设立一个序贯树形图，让关心的事件处于图的末端(叶子)，由根节点一直到叶子的路径上每一个节点代表一个事件，而我们关心的事件的发生是由根节点一直到叶子的一系列事件发生的结果；
  2. 在路径的每个分枝上写上相应的条件概率；
  3. 叶子所代表的事件发生的概率是相应的分枝上的条件概率的乘积.

乘法公式

- **定理（乘法公式）**

  设 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间，$A_i \in \mathcal{F}$，$i = 1,\dots,n$，且 $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \mathbb{P}(A_1)\prod_{i=2}^{n}\mathbb{P}(A_i|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{i-1}).$$

- 证明：因为 $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$，所以

$$\mathbb{P}(A_1) \geq \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) \geq \cdots \geq \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0,$$

  即定理中的条件概率都有意义. 由条件概率的定义，可知结论成立.
- 可任意换序，所以其实是 $n!$ 个公式.
- 什么是合适的顺序？选择的艺术.

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

乘法公式

▶ **例**

（配对问题）某人写了 n 封信，将其装入 n 个信封，并在每个信封上分别任意地写上 n 个收信人的一个地址（不重复），求

1. 没有一个信封上所写的地址正确的概率 q_0；
2. 恰有 r 个信封上所写的地址正确的概率 $q_r(r \le n)$.

▶ **解**

(1) 设 $A_i =$ “第 i 个信封上所写的地址正确”，$i = 1,2,\dots,n$，则 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ 表示 “n 个信封上至少有一个信封上所写的地址正确”，故 $q_0 = 1 - \mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{n} A_i)$.

(1) 对任意的 $1 \le i \le n$，有 $\mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{n} = \frac{(n-1)!}{n!}$.

对任意的 $1 \le i \le j \le n$，有

$$\mathbb{P}(A_iA_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j|A_i) = \frac{1}{n}\frac{1}{n-1} = \frac{(n-2)!}{n!}.$$

对任意的 $1 \le i < j < k \le n$，有 $\mathbb{P}(A_iA_jA_k) = \frac{(n-3)!}{n!}$

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

乘法公式

$$\mathbb{P}(A_1A_2\cdots A_n)=\frac{1}{n!}.$$

从而

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right)\\
&=\sum_{i=1}^{n}\mathbb{P}(A_i)-\sum_{1\le i<j\le n}\mathbb{P}(A_iA_j)+\sum_{1\le i<j<k\le n}\mathbb{P}(A_iA_jA_k)-\cdots+(-1)^{n-1}\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right)\\
&=\binom{n}{1}\mathbb{P}(A_1)-\binom{n}{2}\mathbb{P}(A_1A_2)+\cdots+(-1)^{n-1}\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n}A_i\right)\\
&=\binom{n}{1}\frac{1}{n}-\binom{n}{2}\frac{(n-2)!}{n!}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}\\
&=1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n!}
\end{aligned}$$

乘法公式

因此

$$
\begin{aligned}
q_0 &= 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \\
&= \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots - (-1)^{n-1}\frac{1}{n!} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}
\end{aligned}
$$

进一步，由于 q_0 跟 n 有关，故一般记为$q_0(n)$。从而

$$\lim_{n\to\infty} q_0(n) = e^{-1} = 0.36787944117144233\cdots,$$

即，当 n 非常大的时候，$q_0 \approx 0.37$.

乘法公式

(2) 因为在指定的“某 r 个(不妨设前 r 个) 信封上所写的地址是正确的”这一事件的概率相对于“从 n 个不同编号的球中**无放回**摸取 r 个正好依次摸得前 r 号”的概率，即

$$\frac{1}{n(n-1)\cdots(n-r+1)},$$

而其余“$(n-r)$ 个信封上所写地址都不正确”的概率为（由(1)）

$$q_0(n-r)=\sum_{k=0}^{n-r}\frac{(-1)^k}{k!}.$$

(2) 又从 n 个信封里取 r 个组合，共$\binom{n}{r}$种取法，故所求概率为

$$q_r(n)=\binom{n}{r}\frac{1}{n(n-1)\cdots(n-r+1)}\sum_{k=0}^{n-r}\frac{(-1)^k}{k!}$$

$$=\frac{1}{r!}\sum_{k=0}^{n-r}\frac{(-1)^k}{k!}.$$

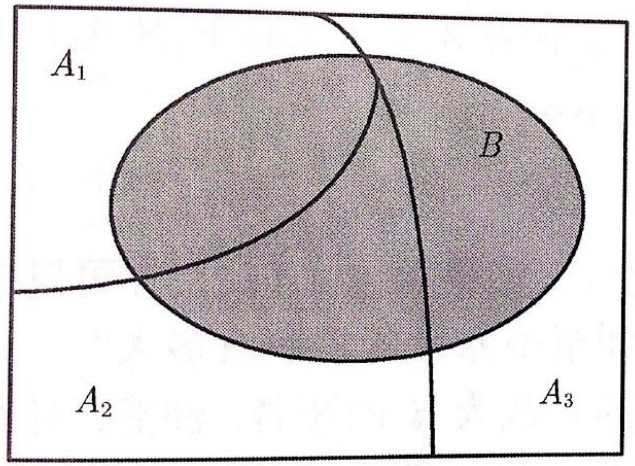
Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

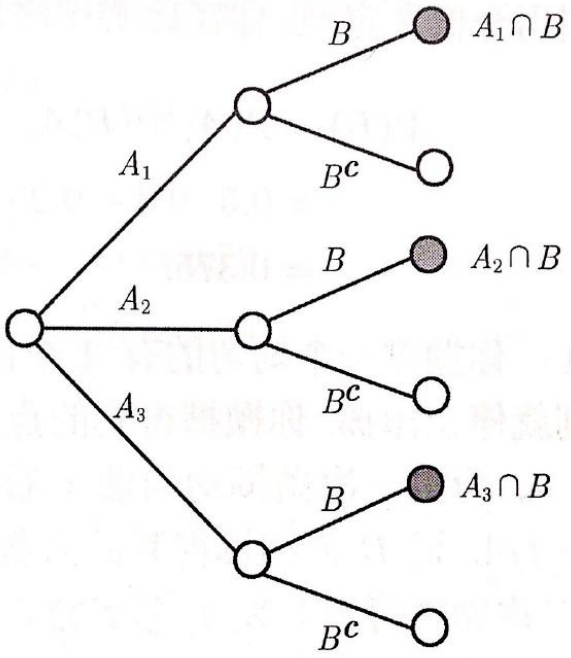
全概率公式

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

全概率公式

- 将 Ω 分割成事件 A_1, A_2, A_3 的并.
- 对每个 i, 得到 $\mathbb{P}(B|A_i)$.
- 计算 $\mathbb{P}(B)$ 的方法之一: $\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{3} \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)$.





Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

全概率公式

- **定理(Total Probability Theorem 全概率公式)**

  设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $B, A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1, \dots, n$, 且 $\mathbb{P}(A_i) > 0$, $\{A_i\}$ 是 Ω 的一个**分割**, 则

  $$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(B|A_1) + \cdots + \mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}(B|A_n).$$

- $\{A_i\}$ 是 Ω 的一个**分割**: $\Omega = \cup_{i=1}^{n} A_i$, 且 $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j, i, j \in \{1, \dots, n\}$
- 特别地, 如果$0 < \mathbb{P}(A) < 1$, 则

  $$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B|A^c).$$

- 在定理中, n 可以换成 ∞ 。
- 该定理的一个主要应用: 计算事件 B 的概率. 关键是找到合适的分割 $A_1, \dots, A_n$. 通常, 分割跟实际问题的背景有关.
- 什么是合适的分割?选择的艺术.

全概率公式

- **例**

  设一袋中有 n 个白球与 m 个黑球，现从中**无放回**连续抽取 k 个球，求第 k 次取得黑球的概率 $(1 \le k \le m + n)$.

- 设 $A_k =$ “第 k 次摸的黑球”，$k = 1,2,\dots,n+m$.
  - 解法 1. 把球看成是编了号的，从 $n+m$ 个球中摸取 k 个排成一行，有 $P_{n+m}^k := (n+m)(n+m-1)\cdots(n+m-k+1)$ 种取法，即该试验的基本事件总数为 P_{n+m}^k. 因为第 k 个位置上是黑球，有 P_m^1 种取法，而前 $k-1$ 个位置上可以是其余 $n+m-1$ 个球中任意 $k-1$ 个球，共有 P_{n+m-1}^{k-1} 种取法，于是 A_k 包含的基本事件数 $P_{n+m-1}^{k-1}P_m^1$，从而所求概率为

$$\mathbb{P}(A_k) = \frac{P_{n+m-1}^{k-1}P_m^1}{P_{n+m}^k} = \frac{m}{n+m}.$$

全概率公式

- 解法 2. (归纳法), 显然

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{m}{n+m};$$

$$\mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1) + \mathbb{P}(A_1^c)\mathbb{P}(A_2|A_1^c)$$
$$= \frac{m}{n+m}\cdot\frac{m-1}{n+m-1} + \frac{n}{n+m}\cdot\frac{m}{n-1+m} = \frac{m}{n+m}.$$

假设“无论开始黑球、白球个数是多少，无放回抽到第i次时，抽到黑球的概率都是初始状态中黑球的比例”，

往证“无放回抽到第$i+1$次时，抽到黑球的概率仍是初始状态中黑球的比例”，即$\mathbb{P}(A_{i+1}) = \frac{m}{n+m}$, $i+1 \le n+m$.

因为

$$\mathbb{P}(A_{i+1}) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_{i+1}|A_1) + \mathbb{P}(A_1^c)\mathbb{P}(A_{i+1}|A_1^c)$$
$$= \frac{m}{n+m}\mathbb{P}(A_{i+1}|A_1) + \frac{n}{n+m}\mathbb{P}(A_{i+1}|A_1^c).$$

全概率公式

由于 $\mathbb{P}(A_{i+1}|A_1)$ 表示在 $m-1$ 个黑球与 n 个白球的袋中第 i 次摸得黑球的概率，根据假设得

$$\mathbb{P}(A_{i+1}|A_1)=\frac{m-1}{n+m-1}.$$

同理，

$$\mathbb{P}(A_{i+1}|A_1^c)=\frac{m}{n-1+m}.$$

所以

$$\mathbb{P}(A_{i+1})=\frac{m}{n+m}\cdot\frac{m-1}{n+m-1}+\frac{n}{n+m}\cdot\frac{m}{n-1+m}=\frac{m}{n+m}.$$

故

$$\mathbb{P}(A_k)=\frac{m}{n+m}.$$

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

全概率公式的实际应用

- **例 (敏感问题调查)**

  在调查家庭暴力 (或服用兴奋剂、吸毒等敏感问题) 所占家庭的比例 p 时, 被调查者往往不愿回答真相, 这使得调查数据失真. 为得到实际的 p 同时又不侵犯个人隐私, 调查人员将袋中放入比例是 p_0 的红球和比例是 $q_0 = 1 - p_0$ 的白球. 被调查者在袋中任取一球窥视后放回, 并承诺得到红球就讲真话, 取到白球就将假话. 被调查者只需在匿名调查表中选“是”(有家庭暴力) 或“否”, 然后将表放入投标箱. 没人能知道被调查者是否讲真话和回答的是什么. 如果每个家庭回答“是”的概率为 p_1, 求 p.

- 解.
  - 对任选的一个家庭, 用 B 表示回答“是”, 用 A 表示取到红球. 利用全概率公式得

$$
\begin{aligned}
p_1 = \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B|A^c) \\
&= pp_0 + (1-p)q_0 \\
&= q_0 + (p_0 - q_0)p.
\end{aligned}
$$

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

全概率公式的实际应用

于是，只要$p_0 \neq q_0$，

$$p = \frac{p_1 - q_0}{p_0 - q_0}.$$

在实际问题中，p_1 是未知的，需要经过调查得到. 假设调查了 n 个家庭，其中有 k 个家庭回答“是”，则可以用 $\widehat{p_1} = k/n$ 估计 p_1，于是可以用

$$\hat{p} = \frac{\widehat{p_1} - q_0}{p_0 - q_0} \quad \text{去估计 } p.$$

例如，如果袋中装30个红球，50个白球，调查了320个家庭，其中有195 个家庭回答“是”，则

$$p_0 = 3/8, \qquad q_0 = 5/8, \qquad \widehat{p_1} = 195/320,$$

$$\hat{p} = \frac{195/320 - 5/8}{3/8 - 5/8} = 6.25\%.$$

可以证明 $|p_0 - q_0|$ 越大，得到的结论越可靠，但是 $|p_0 - q_0|$ 越大，调查方案越不易被被调查者接受.

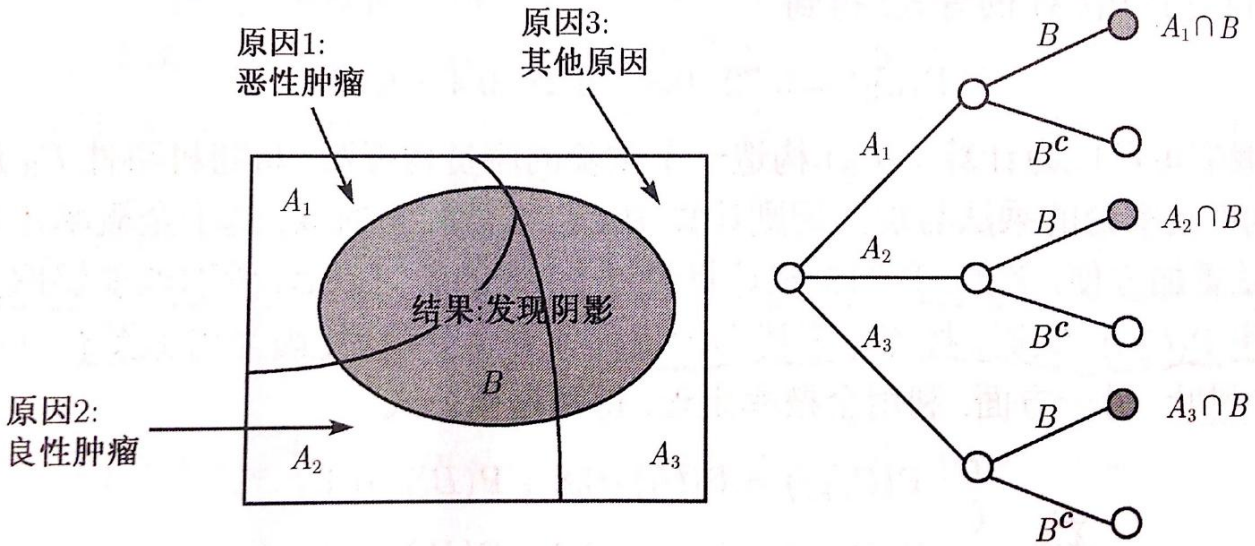
Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

Bayes 准则

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

Bayes 准则

- 已知 $P(B|A_i)$, $\forall i$. 求 $P(A_i|B)$. (给定 B 发生了, 我们要修正“信念程度”.)



$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

- Bayes 准则可以用来进行推理. 先验概率、后验概率

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

Bayes 准则

- **定理 (Bayes' Rule)**

  设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间，$B, A_i \in \mathcal{F}$，$i = 1, \dots, n$，且 $\mathbb{P}(B) > 0$，$\mathbb{P}(A_i) > 0$，$\{A_i\}$ 是 Ω 的一个分割，则

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

- 特别地，当 $\mathbb{P}(B) > 0$ 时，有

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)}{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B|A^c)}.$$

- 信息的先后顺序影响结果么？

Thomas Bayes
(1702-1761)

Bayes 准则

- **例 (The False-Positive Puzzle (假阳性之谜))**

  设对于某种少见的疾病，假定某一人群中患有这种病的概率为 0.001，医院推出某检验方法的准确率为 0.95: 如果一个被检的人有这种疾病，其检查结果为阳性的概率为0.95; 如果该人没有这种疾病，其检查结果为阴性的概率是 0.95. 现在从这个总体中随机抽取一个人进行检测，检查结果为阳性. 问这个人患这种病的概率有多大?

- 解.

  记 A 为这个人有这种疾病，B 为经检验这个人为阳性. 利用 Bayes 准则

$$
\begin{aligned}
\mathbb{P}(A|B) &= \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)}{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B|A^c)} \\
&= \frac{0.001 \times 0.95}{0.001 \times 0.95 + (1 - 0.001) \times (1 - 0.95)} \\
&= 0.01866405 \approx 1.87\%.
\end{aligned}
$$

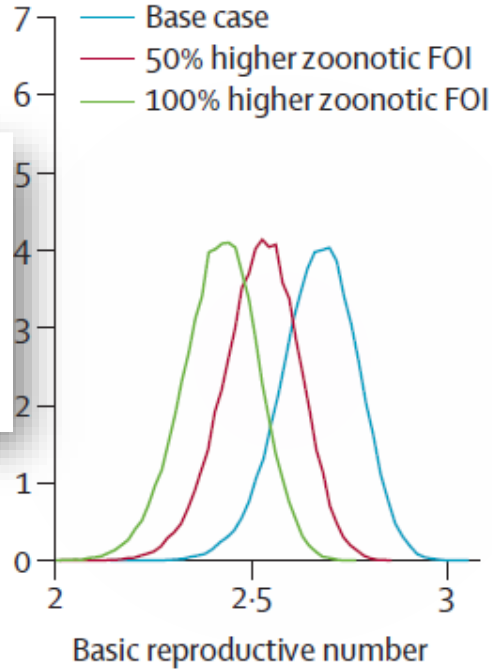
- 造成这个结果的原因是发病率较低和诊断的准确性不够高.

Bayes 准则的实际应用

- 贝叶斯统计 Bayesian Statistics

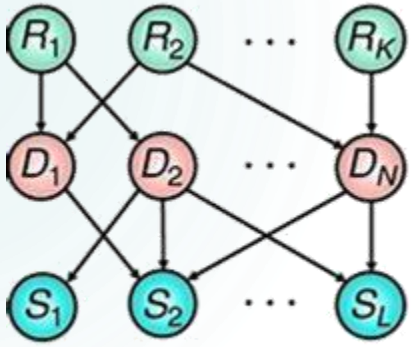
Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study

Joseph T Wu, Kathy Leung*, Gabriel M Leung*



- Lancet (Wu et al. 2020)

- 贝叶斯网络 Bayesian networks



a 3 layer BN disease model

Judea Pearl
2011年图灵奖得主

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

小结

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

小结

- 知识点
  - ✓ 概率空间（事件域、概率是一种度量）
  - ✓ 概率的性质（续）：极限
  - ✓ 条件概率；基于条件概率的三大法则：乘法法则、全概率公式、Bayes 准则
- 技巧
  - ✓ 类比熟悉的概念／技巧，理解、掌握新概念（e.g. 数列的极限、集合的极限）
  - ✓ 复杂概念/定理，找简单例子，通过逐层拆解进行理解（e.g. 集合的上下极限）
  - ✓ 把复杂的大问题拆分成简单的小问题
  - ✓ 根据经验挑选利于简化计算的条件概率的顺序、样本空间的分割

抓住主要矛盾

学术规范很重要，
发现正确的问题比解决问题更重要

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

附录（不要求掌握）：不可测集举例

不可测集举例

以最简单的一维几何概型为例.

- $\Omega = [-2,2]$. 定义$P(A) = \frac{\text{length}(A)}{\text{length}(\Omega)}$. 可验证$(\Omega, P)$是一个合格的概率模型.
- $\forall x, y \in [0,1]$，定义等价关系$x \sim y$当且仅当$x - y \in \mathbb{Q}$. 其中，$\mathbb{Q}$是有理数全集. （每个等价类相当于一个班级）
- $\forall x \in [0,1]$，定义集合$\tilde{x} = \{y \in [0,1]: y \sim x\}$. 即$x$所在的等价类（$x$所在班级的全体同学）. 易见$\tilde{x} \subset [0,1]$，且
  1. If $x_1 \sim x_2$，then $\widetilde{x_1} = \widetilde{x_2}$.
  2. If $x_1 \nsim x_2$，then $\widetilde{x_1} \cap \widetilde{x_2} = \emptyset$.

  即区间$[0,1]$ 被分割为一些互不相交的等价类.
- 根据选择公理，存在$[0,1]$ 的一个子集E，其由每个等价类中选取一个元素构成. (即从每个班选了一个班长)
- 下面我们将证明E不可分配概率.

不可测集举例

- 证明. $\mathbb{Q}$是可数的，所以可记$\{r_n, n = 1,2,\dots\} = [-1,1] \cap \mathbb{Q}$.

  令$E_n = r_n + E$. 则

  (1) $m \neq n$时，$E_m \cap E_n = \emptyset$.

  反证法. 设$x \in E_m \cap E_n$，则$x - r_m \in E, x - r_n \in E$. 因为$(x - r_m) - (x - r_n) = r_n - r_m \in Q$，所以有$(x - r_m) \sim (x - r_n)$. 但$(x - r_m) \neq (x - r_n)$. 于是E包含 $\tilde{x}$ 等价类中的两个不同的元. 这与E的构造矛盾!

  (2) $[0,1] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subset [-1,2]$

  (2.a) $\forall x \in [0,1], \exists y \in \tilde{x}$, s.t. $y \in E$. 由于$y \in \tilde{x}$，所以$r = x - y \in [-1,1] \cap Q$，从而存在某个$r_{n_0}$使得$r_{n_0} = r$，即有$x = r_{n_0} + y \in E_{n_0}$. 因此$[0,1] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$

  (2.b) $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subset [-1,2]$是显然成立的.

Review
概率空间
概率连续性
条件概率
乘法公式
全概率
贝叶斯
小结

不可测集举例

（3）反证法证明E不可分配概率. 假设$\mathbb{P}(E)$存在. 因为E_n是E平移r_n个单位得到的，所以长度不变，即有$\mathbb{P}(E_n) = \mathbb{P}(E)$. 由概率的单调性质及结论（2）知道，

$$0 < \mathbb{P}([0,1]) \leq \mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) \leq \mathbb{P}([-1,2]) < \infty$$

由结论（1）和概率的可列可加性，有$\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E)$，故

$$0 < \mathbb{P}([0,1]) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}([-1,2]) < \infty$$

因此右侧导致$\mathbb{P}(E) = 0$，左侧导致$0 < \mathbb{P}(E)$. 矛盾！